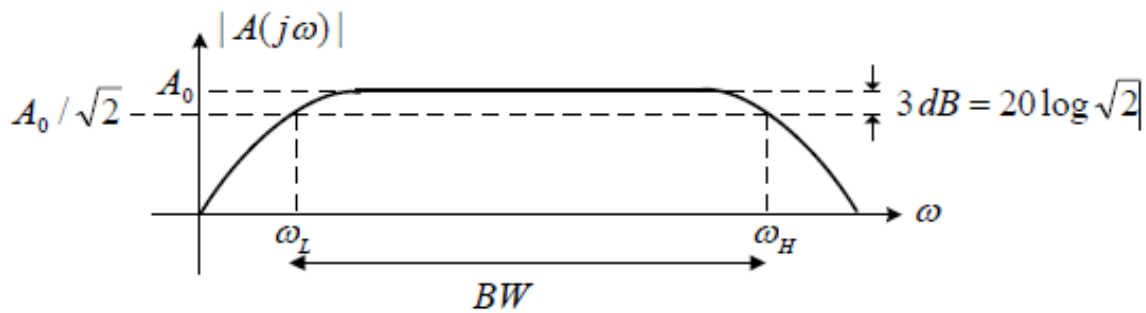
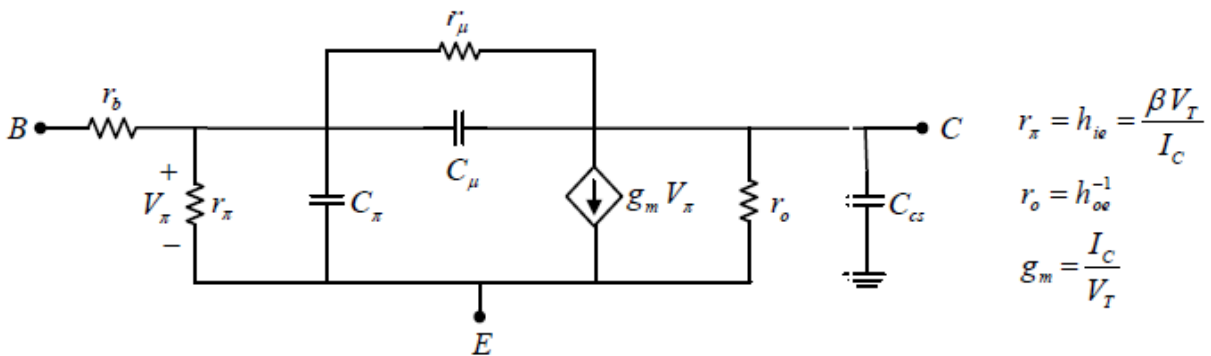




دانشگاه شهید چمران اهواز
دانشکده فنی و مهندسی
گروه برق

دستور کار آزمایشگاه الکترونیک ۳



تهیه کننده: مهندس شایگان

دانشکده مهندسی - گروه برق

نکات ضروری در هنگام کار در آزمایشگاه

- ✓ قبل از انجام هر آزمایش حتماً مقادیر تئوری را محاسبه نمایید.
- ✓ در هنگام بستن مدار حتماً تغذیه خاموش باشد و پس از اطمینان از صحت اتصالات، تغذیه مدار را متصل فرمایید.
- ✓ در صورتی که المان های مدار گرم شده و جریان مدار نامعقول است، سریعاً تغذیه را قطع و مدار را عیب یابی نمایید.
- ✓ حتماً از قسمت های پائین و بالای بردبرد برای اتصالات تغذیه استفاده نمایید و مدار را با کمترین اتصالات ببندید.
- ✓ پس از انجام هر قسمت از آزمایش، نتایج به دست آمده را با مقادیر تئوری مورد انتظار مقایسه کنید در صورت خطای فاحش، خطا را تجزیه و تحلیل کنید و آزمایش را تا رسیدن به نتیجه معقول تکرار کنید.
- ✓ پس از اتمام آزمایش میز خود را مرتب کرده و المان ها را در جعبه ها بگذارید؛ تمام دستگاه ها را خاموش و فیوز میز کار را قطع نمایید.
- ✓ پروب های دستگاه های اندازه گیری و سیگنال ژنراتور را هرگز جدا نکنید.
- ✓ در تنظیم گزارش کار لازم است مقادیر اندازه گیری شده و مقادیر تئوری را به صورت جدولی مقایسه کرده و خطاها را در هر مورد محاسبه کنید و همچنین روش طراحی مدار و محاسبات تئوری حتماً به همراه گزارش کار تحویل داده شود.
- ✓ نحوه محاسبه نمره پایانی

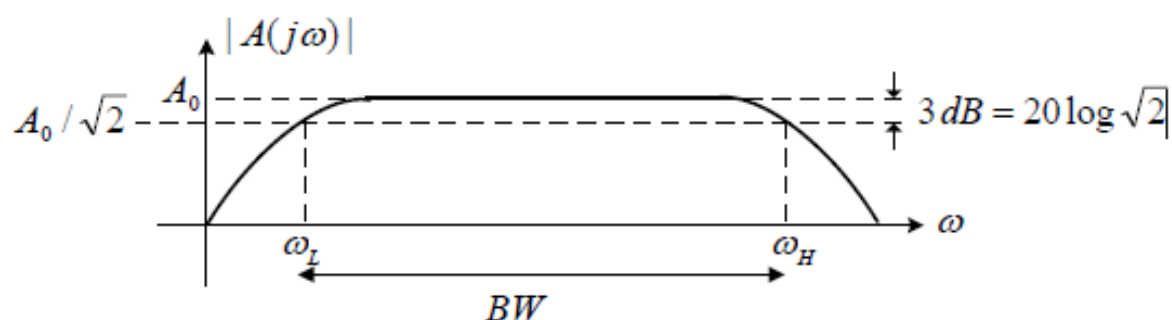
۲ نمره	حضور و غیاب
۵ نمره	گزارش کار
۵ نمره	کار کلاسی
۸ نمره	امتحان پایانی

آزمایش اول:

پاسخ فرکانسی تقویت کننده امیتر مشترک

مقدمه ای بر پاسخ فرکانسی

منظور از پاسخ فرکانسی منحنی تغییرات دامنه ی تابع شبکه برحسب فرکانس می باشد. براساس آنچه که تاکنون در تحلیل تقویت کننده ها داشته ایم، بهره را به صورت یک عدد و مستقل از فرکانس در نظر می گرفتیم، در حالی که ثابت بودن بهره تنها در محدوده ی فرکانسی معین معتبر است که به آن بهره ی باند میانی گفته می شود. به هم این جهت بررسی رفتار تقویت کننده و دانستن پاسخ فرکانسی الزامی است. علت تغییر بهره با تغییر فرکانس وجود خازن هایی در مدار است که با تقریب از اثر آن ها صرف نظر می شد. به طور مثال خازن های کوپلاژ و بایپاس را از نظر ac اتصال کوتاه فرض می کنیم. از طرفی از خازن های داخلی ترانزیستور که اثر آنها در فرکانس بالا وجود دارند، صرف نظر می شد. منحنی پاسخ فرکانسی در حالت کلی به صورت زیر است:



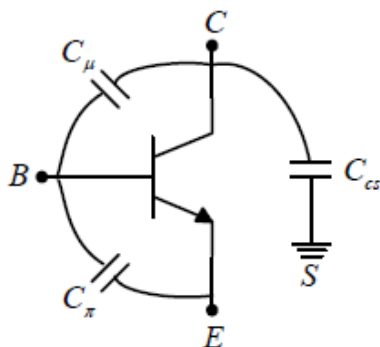
به ω_L فرکانس قطع پایین می گویند که به دلیل تاثیر خازن های کوپلاژ و بایپاس در فرکانس های پایین بوجود می آید و به ω_H فرکانس قطع بالا می گویند که به علت تاثیر خازن های داخلی ترانزیستور در فرکانس بالا بوجود می آید. هر دو این فرکانس ها، فرکانس هایی هستند که در آنها اندازه بهره به $1/\sqrt{2}$ برابر مقدار ماکزیمم خودش (A_0) برسد و یا $20 \log \sqrt{2} = 0.7$ افت پیدا کند. پهنای باند BW تقویت کننده، تفاضل ω_L و ω_H است و به صورت زیر تعریف می شود:

$$BW = \omega_H - \omega_L$$

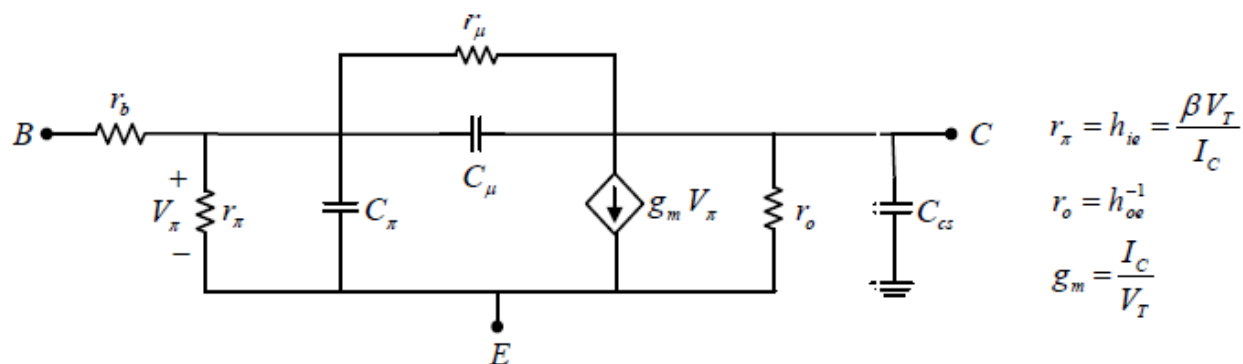
به فرکانس های بین ω_L و ω_H فرکانس باند میانی می گویند و پاسخ فرکانسی در این محدوده فرکانسی ثابت و برابر A_0 بوده و تابع فرکانس نمی باشد که به آن بهره ی باند میانی می گویند.

خازن های داخلی ترانزیستور

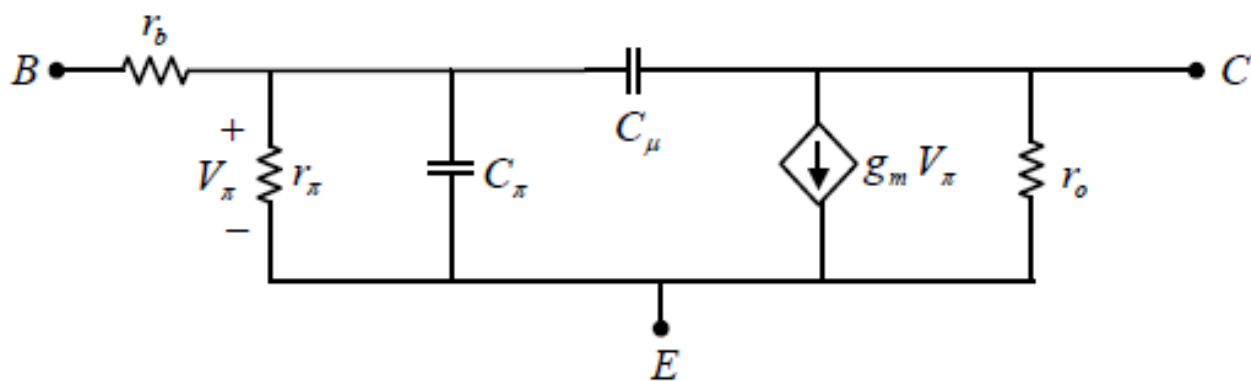
با توجه به اینکه خازن های داخلی ترانزیستور تعیین کننده فرکانس قطع بالا هستند، به معرفی این نوع خازن هامی پردازیم. در مدل سیگنال کوچک هیبرید که تاکنون برای BJT داشته ایم، اثر خازن های داخلی در نظر گرفته نشده بود. به همین جهت مدل هیبرید در فرکانس های بالا کاربرد ندارد و از مدل π استفاده می شود. در حالت کلی خازن های داخلی ترانزیستور به صورت زیر است:



با توجه به شکل فوق C_μ خازن پیوند B-C، C_π خازن پیوند E-B، C_{cs} خازن پیوند کلکتور با بدنه (Substrate) که معمولاً زمین است، می باشد، معمولاً $C_\pi \gg C_\mu > C_{cs}$. و مقادیر این خازن ها در حد پیکوفاراد (pf) می باشد. قابل ذکر است که مقادیر خازن های کوپلاژ و بای پس در حد میکروفاراد (μf) می باشد. با توجه به مطالب فوق مدار معادل فرکانس بالای BJT به صورت زیر می باشند.



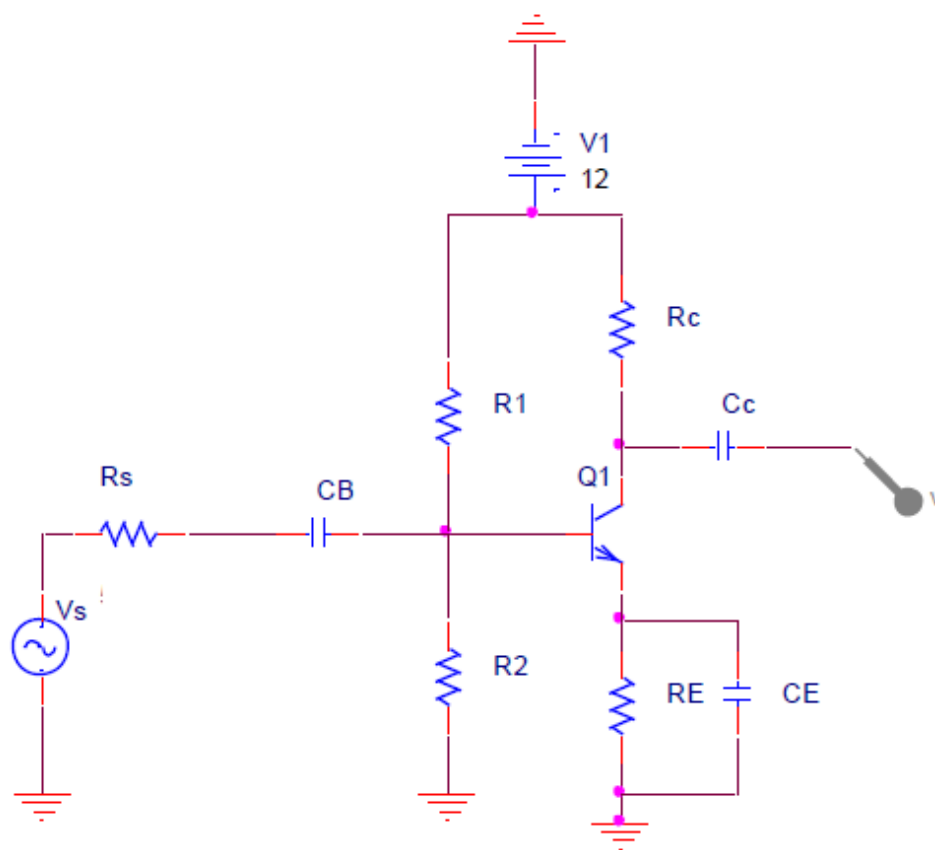
C_{cs} خازن بسیار کوچکی است و می توان از آن صرف نظر نمود. از طرفی r_μ نیز مقاومت بسیار بزرگی است و می توان آن را مدار باز در نظر گرفت. در این صورت مدل سیگنال کوچک به صورت زیر می باشد.



شرح آزمایش

پاسخ فرکانسی تقویت کننده امیتر مشترک

یک تقویت کننده امیتر مشترک به صورت داده شده در شکل زیر (بایاس مقسم ولتاژ) طراحی نمایید که دارای بهره ی ولتاژ 200 ، ماکزیمم نوسانات متقارن خروجی و فرکانس قطع پایین 100 Hz باشد. طراحی مدار را به گونه ای انجام دهید که مستقل از β باشد. پس از طراحی با رسم مدل فرکانس بالای ترانزیستور، و محاسبه خازن های داخلی ترانزیستور، فرکانس قطع بالای این مدار و f_T را محاسبه نمایید.



راهنمایی:

۱- می توانید نقطه کار را فرض نمایید.

۲- برای ترانزیستور bc107

$$C_{je0} = 10pf$$

$$C_{jc0} = 10pf$$

$$\tau_{Fs} = 0.5ns$$

۳- روابط مورد نیاز برای محاسبه خازن های فرکانس بالای ترانزیستور

$$C_{jc} = \frac{C_{jc0}}{\sqrt{1 + \frac{V_{cb}}{V_b}}}$$

$$C_b = g_m \tau_F$$

$$C_{\pi} = C_{je} + C_b \cong g_m \tau_F$$

$$C_{\mu} = C_{jc}$$

برای ترانزیستور BC107 ($\tau_F = 0.5ns$ و $V_b = 0.8v$) و V_j اندازه ولتاژ معکوس (V_{cb}) اتصال می

باشد. هرچه ولتاژ معکوس اتصال کلکتور- بیس بزرگ تر شود خازن اتصال کوچک تر و رفتار فرکانسی مدار

بهتر می شود. و همچنین C_b با افزایش جریان ترانزیستور افزایش می یابد.

شبیه سازی:

مدار طراحی شده را در نرم افزار Orcad شبیه سازی نمائید . ابتدا از طریق تحلیل DC نقاط کار مدار را به دست آورده و از صحت طراحی خود مطمئن شوید. سپس بهره مدار و فرکانس های قطع بالا و پائین آن را یافته و با مقادیر محاسبه شده در پیش گزارش مقایسه نمائید .

آزمایش:

(۱) پس از بستن مدار طراحی شده بر روی بردبورد نقطه کار مدار را اندازه گیری نموده و β را ترانزیستور را به دست آورید. در صورت لزوم مقادیر مقاومت ها را برای رسیدن به بایاس مورد نظر اصلاح کنید.

I_C	V_{CE}	β

(۲) با اعمال ولتاژ سینوسی با دامنه و فرکانس مناسب به ورودی تقویت کننده، بهره ی ولتاژ باند میانی تقویت کننده را اندازه گیری نمایید. دقت کنید که خروجی به اشباع نرفته باشد.

$A_{v=}$

(۳) فرکانس های قطع بالا، قطع پایین، f_T و پهنای باند این تقویت کننده را اندازه گیری نمایید.

$f_L =$ -----

$f_H = \text{-----}$

$BW = \text{-----}$

۴) فرکانس ورودی را از ۱۰ هرتز تا ۱۰ مگاهرتز تغییر دهید و V_o را یادداشت نمایید. با توجه به نتایج بدست آمده در این مرحله پاسخ فرکانسی مدار را رسم کنید و فرکانس قطع پایین و بالا را مشخص نمایید.

f	V_o	db

آزمایش دوم :

طراحی تقویت کننده بیس مشترک و بررسی پاسخ فرکانسی آن

مقدمه:

در تقویت کننده بیس مشترک به دلیل زمین شدن بیس ترانزیستور در حالت ac خازن C_{μ} بدون آن که در ضربی ضرب شود در خروجی قرار می گیرد، بنابراین انتظار داریم فرکانس قطع بالای این تقویت کننده بسیار بالاتر از تقویت کننده امیتر مشترک باشد. می توان قطب های فرکانس بالای این مدار را به این صورت در نظر گرفت که این مدار دارای یک قطب در ورودی به صورت $\omega_{in} = \frac{1}{C_{\pi}(R_E \parallel r_e \parallel R_S)}$ و یک قطب به صورت $\omega_{out} = \frac{1}{C_{\mu}(R_C \parallel R_L)}$ در خروجی می باشد.

روابط موردنیاز برای محاسبه خازن های فرکانس بالای ترانزیستور

$$C_{jc} = \frac{C_{jc0}}{\sqrt{1 + \frac{V_{cb}}{V_b}}}$$

$$C_b = g_m \tau_F$$

$$C_{\pi} = C_{je} + C_b \cong g_m \tau_F$$

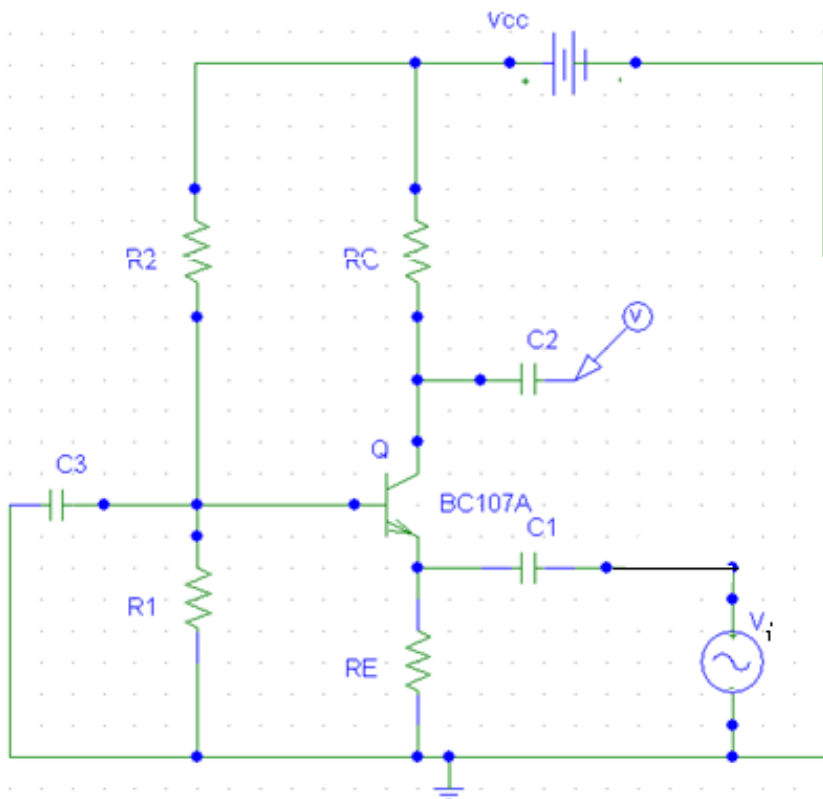
$$C_{\mu} = C_{jc}$$

برای ترانزیستور BC107 ($\tau_F = 0.5ns$ و $v_b = 0.8v$) و v_j اندازه ولتاژ معکوس (v_{cb}) اتصال می باشد. هرچه ولتاژ معکوس اتصال کلکتور- بیس بزرگ تر شود خازن اتصال کوچک تر و رفتار فرکانسی مدار بهتر می شود. و همچنین C_b با افزایش جریان ترانزیستور افزایش می یابد.

شرح آزمایش

طراحی تقویت کننده بیس مشترک و بررسی پاسخ فرکانسی آن

یک تقویت کننده بیس مشترک به صورت داده شده در شکل زیر (بایاس مقسم ولتاژ) طراحی نمایید که دارای بهره ی ولتاژ ۲۰۰، ماکزیمم نوسانات متقارن خروجی و فرکانس قطع پایین ۱۰۰ HZ باشد. طراحی مدار را به گونه ای انجام دهید که مستقل از β باشد. پس از طراحی با رسم مدل فرکانس بالای ترانزیستور، و محاسبه خازن های داخلی ترانزیستور، فرکانس قطع بالای این مدار و f_T را محاسبه نمایید. (راهنمایی جریان نقطه کار را ۱ میلی آمپر و $V_{cc}=12v$ فرض نمایید).



شبیه سازی:

مدار طراحی شده را در نرم افزار Orcad شبیه سازی نمائید . ابتدا از طریق تحلیل DC نقاط کار مدار را به دست آورده و از صحت طراحی خود مطمئن شوید. سپس بهره مدار و فرکانس های قطع بالا و پائین آن را یافته و با مقادیر محاسبه شده در پیش گزارش مقایسه نمائید.

آزمایش:

۱) پس از بستن مدار طراحی شده بر روی بردبورد نقطه کار مدار را اندازه گیری نموده و β را ترانزیستور را به دست آورید. در صورت لزوم مقادیر مقاومت ها را برای رسیدن به بایاس مورد نظر اصلاح کنید.

I_C	V_{CB}	β

۲) با اعمال ولتاژ سینوسی با دامنه و فرکانس مناسب به ورودی تقویت کننده، بهره ی ولتاژ باند میانی تقویت کننده را اندازه گیری نمایید. دقت کنید که خروجی به اشباع نرفته باشد. بیش ترین دامنه نوسانات متقارن خروجی چه قدر است؟

$$A_V = \dots$$

$$V_{Omax} = \dots$$

۳) فرکانس های قطع بالا، قطع پایین و پهنای باند این تقویت کننده را اندازه گیری نمایید.

$$f_L = \dots$$

$$f_H = \dots$$

$$BW = \dots$$

۴) فرکانس ورودی را از ۱۰ هرتز تا ۱۰ مگاهرتز تغییر دهید و V_O را یادداشت نمایید.

f	V_O	db

۵) با توجه به نتایج بدست آمده در این مرحله قبل پاسخ فرکانسی مدار را رسم کنید و فرکانس قطع پایین و

بالا را مشخص نمایید. بهره ی باند میانی چقدر هست؟ مقدار پهنای باند مدار را بدست آورید..

۶) تحقیق نمایید حاصل ضرب بهره در پهنای باند تقویت کننده ثابت می ماند. (با تغییر بهره مدار توسط

مقاومت کلکتور). هربار با مشاهده ی خروجی از سینوسی بودن آن مطمئن شوید. باند دارد؟

I_C	A_V	BW	$A_V \times BW$

آزمایش سوم:

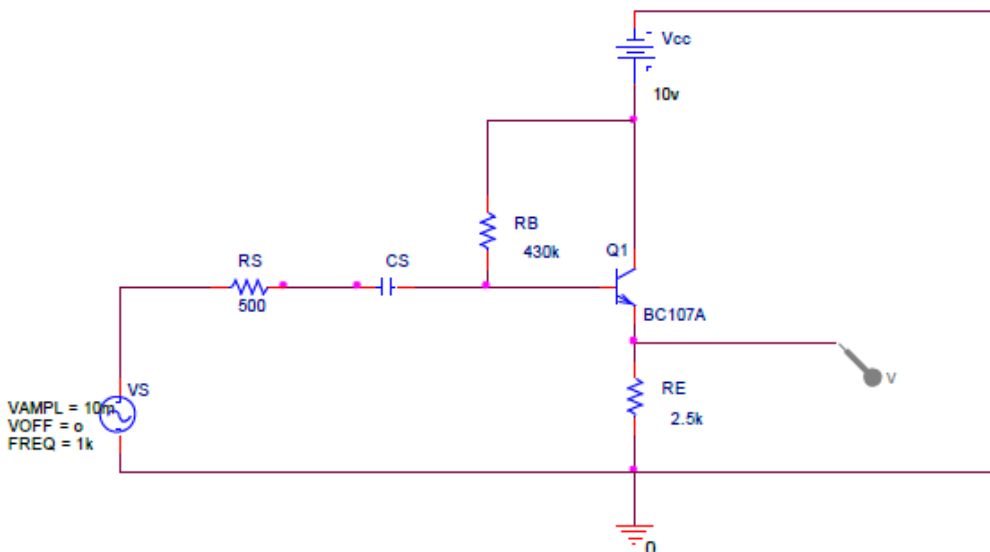
پاسخ فرکانسی تقویت کننده کلکتور مشترک

مقدمه:

تقویت کننده کلکتور مشترک علاوه بر تقویت جریان به عنوان مبدل امپدانس کاربرد زیادی دارد. در این تقویت کننده با توجه به اینکه خازن داخلی بدون آنکه در ضریبی ضرب شود، در طرف ورودی مدار قرار می گیرد، بنابراین این تقویت کننده دارای پاسخ فرکانسی مناسبی در فرکانس های بالا می باشد.

شرح آزمایش

در تقویت کننده کلکتور مشترک نشان داده شده در شکل خازن CS را به گونه ای بیابید که فرکانس قطع پایین این تقویت کننده ۱۵ HZ باشد. پس از محاسبه ی نقطه کارمدار، بهره جریان و ولتاژ این مدار را محاسبه نمایید. سپس با رسم مدل فرکانس بالای ترانزیستور و محاسبه خازن های داخلی ترانزیستور، فرکانس قطع بالای آن را محاسبه نمایید.



شبیه سازی:

مدار طراحی شده را در نرم افزار Orcad شبیه سازی نمائید . ابتدا از طریق تحلیل DC نقاط کار مدار را به دست آورده و از صحت طراحی خود مطمئن شوید. سپس بهره جریان مدار و فرکانس های قطع بالا و پائین آن را یافته و با مقادیر محاسبه شده در پیش گزارش مقایسه نمائید .

آزمایش:

(۱) پس از بستن مدار بر روی بردبورد نقطه کار مدار را اندازه گیری نموده و β را ترانزیستور را به دست آورید.

I_c	V_{cb}	β

(۲) با اعمال ولتاژ سینوسی با دامنه و فرکانس مناسب به ورودی تقویت کننده، بهره ی ولتاژ، جریان باند میانی تقویت کننده را اندازه گیری نمایید. دقت کنید که خروجی به اشباع نرفته باشد.

بیشترین دامنه نوسانات مقارن خروجی چه قدر است؟

$$A_V = \dots$$

$$A_I = \dots$$

$$V_{omax} = \dots$$

۳) فرکانس های قطع بالا، قطع پایین و پهنای باند این تقویت کننده را اندازه گیری نمایید.

$$f_L = \dots$$

$$f_H = \dots$$

$$BW = \dots$$

۴) فرکانس ورودی را از ۱۰ هرتز تا ۱۰۰ مگاهرتز تغییر دهید و V_o را یادداشت نمایید. با توجه به نتایج بدست آمده در این مرحله پاسخ فرکانسی مدار را رسم کنید و فرکانس قطع پایین و بالا را مشخص نمایید.

f	V_o	db

آزمایش چهارم:

جبران فرکانسی با کاهش اثر میلر در تقویت کننده های باند پهن (پاسخ فرکانسی

تقویت کننده کسکود)

مقدمه:

برای افزایش پهنای باند در تقویت کننده ها روش های مختلفی وجود دارد، یکی از این روش ها Cascode کردن طبقات تقویت می باشد. یک تقویت کننده Cascode در واقع یک تقویت کننده امپتر مشترک به همراه یک تقویت کننده بیس مشترک است. به طوری که گفته شد انگیزه اصلی استفاده از Cascode افزایش پهنای باند است و این هدف با گذاشتن ترانزیستور بیس مشترک بر روی امپتر مشترک که اثر میلری خازن C_{μ} را کاهش می دهد، ایفاء می گردد. از آنجایی که طبقه بیس مشترک پهنای باند بزرگی دارد عملکرد فرکانس بالای مدار کسکود، در مقایسه با یک طبقه امپتر مشترک ساده، خوب است.

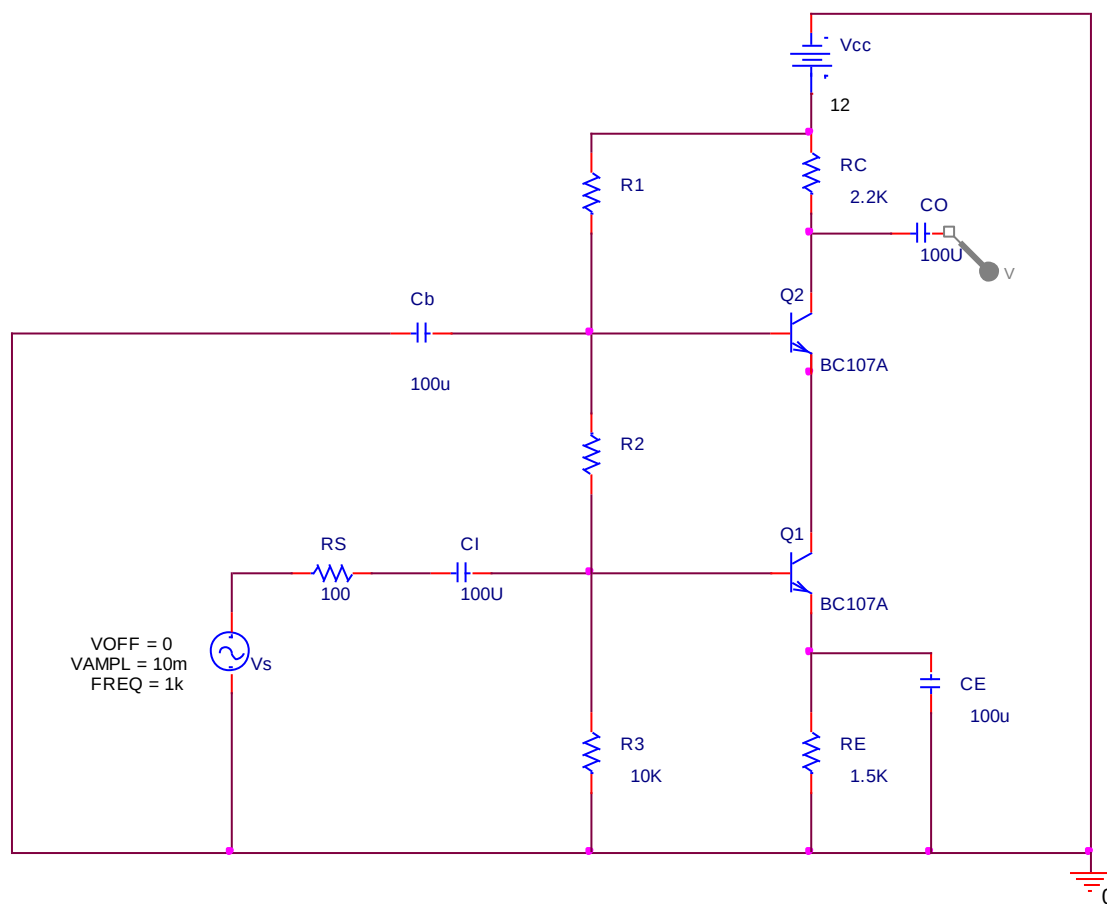
شرح آزمایش

مدار یک تقویت کننده Cascode در شکل صفحه ی نشان داده شده است.

-اولا مقادیر $R1$ و $R2$ و را برای داشتن حداکثر خروجی بدون اعوجاج محاسبه نمایید

-ثانیا بهره ی ولتاژ و فرکانس قطع پایین این تقویت کننده را محاسبه نمایید

-ثالثا با سپس با رسم مدل فرکانس بالای ترانزیستور و محاسبه خازن های داخلی ترانزیستور، فرکانس قطع بالای آن را محاسبه نمایید.



شبیه سازی:

مدار طراحی شده را در نرم افزار Orcad شبیه سازی نمائید . ابتدا از طریق تحلیل DC نقاط کار مدار را به دست آورده و از صحت طراحی خود مطمئن شوید. سپس بهره مدار و فرکانس های قطع بالا و پائین آن را یافته و با مقادیر محاسبه شده در پیش گزارش مقایسه نمائید .

آزمایش:

۱) پس از بستن مدار طراحی شده بر روی بردبورد نقطه کار هر دو ترانزیستور را اندازه گیری نموده و β آنها را به دست آورید. در صورت لزوم مقادیر مقاومت ها را برای رسیدن به بایاس مورد نظر اصلاح کنید.

	Q1	Q2
IC		
VCE		
β		

۲) با اعمال ولتاژ سینوسی با دامنه (و فرکانس مناسب به ورودی تقویت کننده، بهره ی ولتاژ باند میانی تقویت کننده را اندازه گیری نمایید. دقت کنید که خروجی به اشباع نرفته باشد.

$A=$ -----

۳) فرکانس های قطع بالا، قطع پایین، و پهنای باند این تقویت کننده را اندازه گیری نمایید.

$f_L=$ -----

$f_H=$ -----

$BW=$ -----

۴) مقاومت ورودی و خروجی مدار را برای بار $10k\Omega$ در فرکانس $10KHZ$ اندازه گیری نمایید.

۵) فرکانس ورودی را از ۱۰ هرتز تا ۱۵ مگاهرتز تغییر دهید و V_o را یادداشت نمایید. با توجه به نتایج بدست آمده در این مرحله پاسخ فرکانسی مدار را رسم کنید و فرکانس قطع پایین و بالا را مشخص نمایید و مقدار پهنای باند را بدست آورید.

f	V_o	db

آزمایش پنجم

بررسی پاسخ فرکانسی تقویت کننده سورس مشترک

مقدمه

از قطعات FET برای ساخت مدارهای تقویت کننده سیگنال کوچک استفاده می شود که ارائه کننده بهره ولتاژ با امپدانس ورودی زیاد هستند. قطعات FET و MOSFET نوع تهی دارای تقویت کنندگی با بهره ولتاژ a_{ac} مشابه می باشند. البته در مدار MOSFET تهی امپدانس ورودی بزرگتری نسبت به مدار JFET مشابه داراست. قطعات FET در کاربردهای فرکانس بالا و مدارهای واسطه کاربرد فراوان دارند.

شرح آزمایش

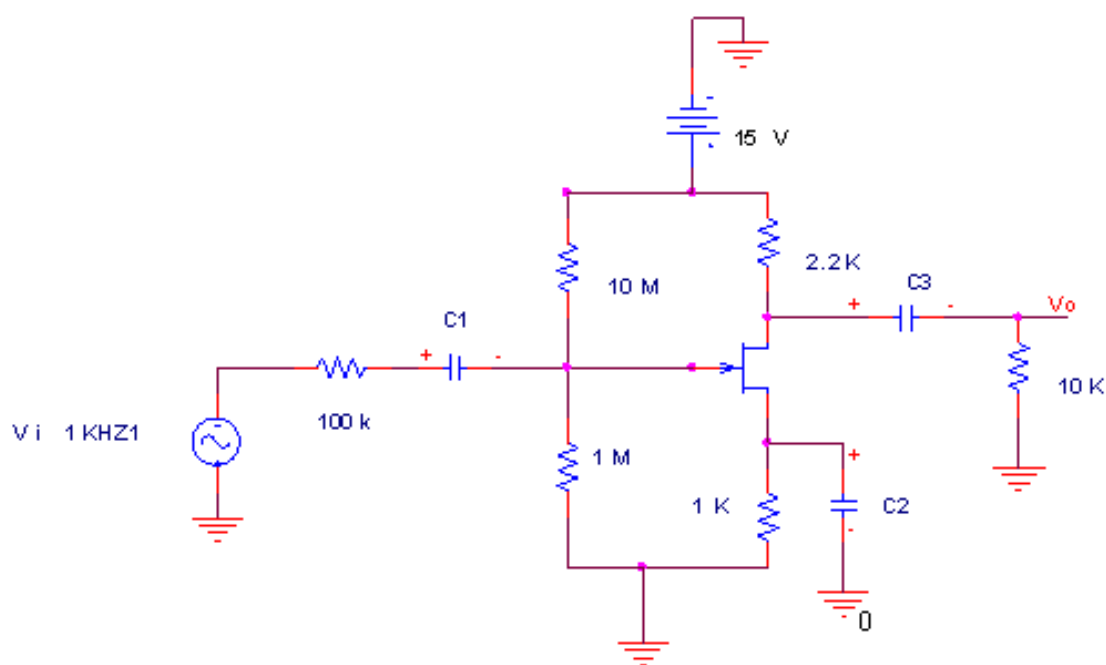
در تقویت کننده ی سورس مشترک شکل صفحه بعد خازن های C_1 و C_2 و C_3 را به گونه ای طراحی کنید که فرکانس قطع پایین این تقویت کننده 300Hz باشد. سپس بهره ولتاژ، مقاومت خروجی این تقویت کننده را محاسبه نمایید. سپس با رسم مدل فرکانس بالای FET، فرکانس قطع بالای آن را محاسبه نمایید.

مقادیر مورد نیاز خازن های داخلی :

$$C_{gd}=2\text{pf} \quad C_{gs}=4\text{pf} \quad C_{ds}=0.5\text{pf}$$

شبیه سازی:

مدار طراحی شده را در نرم افزار Orcad شبیه سازی نمائید . ابتدا از طریق تحلیل DC نقاط کار مدار را به دست بیاورید. سپس بهره ی ولتاژ مدار و فرکانس های قطع بالا و پائین آن را یافته و با مقادیر محاسبه شده در پیش گزارش مقایسه نمائید .



آزمایش:

(۱) پس از بستن مدار طراحی شده بر روی بردبورد نقطه کار مدار را اندازه گیری نمائید.

I_D	V_{GS}

۲) با اعمال ولتاژ سینوسی با دامنه و فرکانس مناسب به ورودی تقویت کننده، بهره ی ولتاژ باند میانی تقویت کننده را اندازه گیری نمایید. دقت کنید که خروجی به اشباع نرفته باشد. بیشترین دامنه نوسانات متقارن خروجی چه قدر است؟

$$A_V = \dots$$

$$V_{omax} = \dots$$

۳) فرکانس های قطع بالا، قطع پایین و پهنای باند این تقویت کننده را اندازه گیری نمایید.

$$f_L = \dots$$

$$f_H = \dots$$

$$BW = \dots$$

۴) فرکانس ورودی را از ۱۰ هرتز تا ۱۰ مگاهرتز تغییر دهید و V_o را یادداشت نمایید. با توجه به نتایج بدست آمده در این مرحله پاسخ فرکانسی مدار را رسم کنید و فرکانس قطع پایین و بالا را مشخص نمایید. بهره ی باند میانی چقدر هست؟

f	V_o	db

۶) مقدار پهنای باند مدار را بدست آورید.

آزمایش هفتم

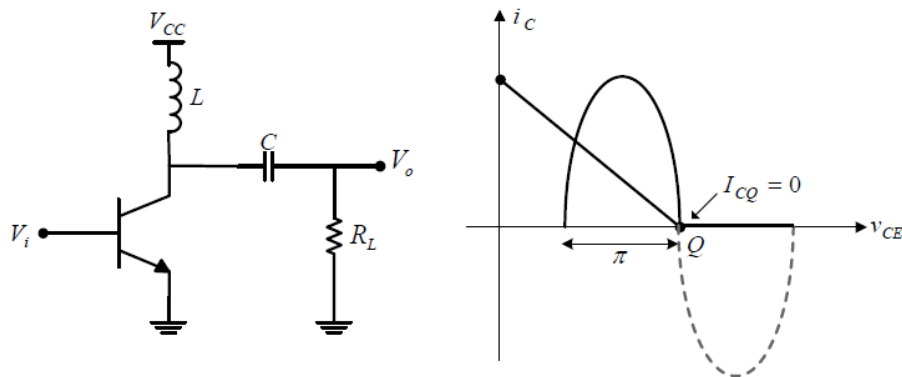
بررسی تقویت کننده قدرت کلاس A، B و AB

تقویت کننده توان

این نوع تقویت کننده‌ها جهت تقویت ولتاژ و جریان (توان) با هم به کار می‌روند. در تقویت کننده‌هایی که تاکنون با آن سروکار داشتیم، به علت داشتن بهره‌ی ولتاژ و جریان در واقع نوعی تقویت کننده توان هستند. اما جریان خروجی آنها بسیار کوچک است و این سبب می‌شود توان منتقل شده به بار ناچیز باشد. به طور مثال برای یک توییت کننده امپتر مشترک معمولی ممکن است دامنه ولتاژ خروجی به $2V$ برسد که مقدار مناسبی است اما دامنه جریان $4mA$ باشد که نامناسب است. زیرا در نتیجه آن توان خروجی برابر $4mA \times 2V = 8mW$ خواهد شد که برای راه‌اندازی یک بلندگوی معمولی بسیار کم است. معمولاً تقویت کننده توان برای داشتن جریان خروجی بالا استفاده می‌شود تا توان قابل ملاحظه‌ای در حد چند وات را به بار تحویل دهد. از بین تقویت کننده‌هایی که با آن‌ها آشنا شده‌ایم تقویت کننده کلکتور مشترک (امپتر فالوئر) دارای بهره‌ی جریان بالاست. به همین جهت از این نوع تقویت کننده در ساختار تقویت کننده توان استفاده می‌شود.

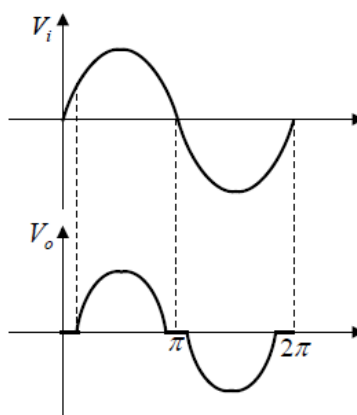
تقویت کننده توان کلاس B

در این نوع تقویت کننده ترانزیستور در مرز بین ناحیه قطع و فعال بایاس می شود. یعنی جریان نقطه کار برابر صفر است و با آمدن سیگنال ورودی ترانزیستور روشن شده و هدایت می نماید. در شکل زیر یک تقویت کننده با نقطه کار $I_{CQ} = 0$ که یک نوع کلاس B می باشد، به همراه عملکرد آن نشان داده شده است. همانطور که مشاهده می شود برای اینکه جریان نقطه کار صفر باشد از مدار بایاس (مقسم ولتاژ) استفاده نمی شود.

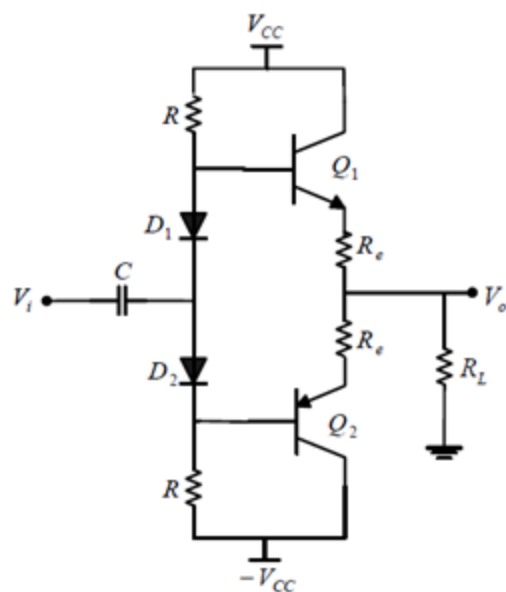


تقویت کننده توان کلاس AB

در تقویت کننده توان کلاس B معرفی شده، با فرض $V_i > 0$ تا زمانی که V_i به V_{BE} نرسد یعنی $V_i < V_{BE}$ ترانزیستور Q_1 قطع بوده و سیگنال در خروجی نداریم که این سبب ایجاد اعوجاج در خروجی می شود که به آن اعوجاج عبور از صفر می گویند. این موضوع در شکل زیر نشان داده شده است. در واقع به علت وجود V_{BE} زاویه هدایت هر ترانزیستور کمتر از 180° درجه است. به همین جهت از تقویت کننده توان پوش - پول کلاس AB استفاده می شود.



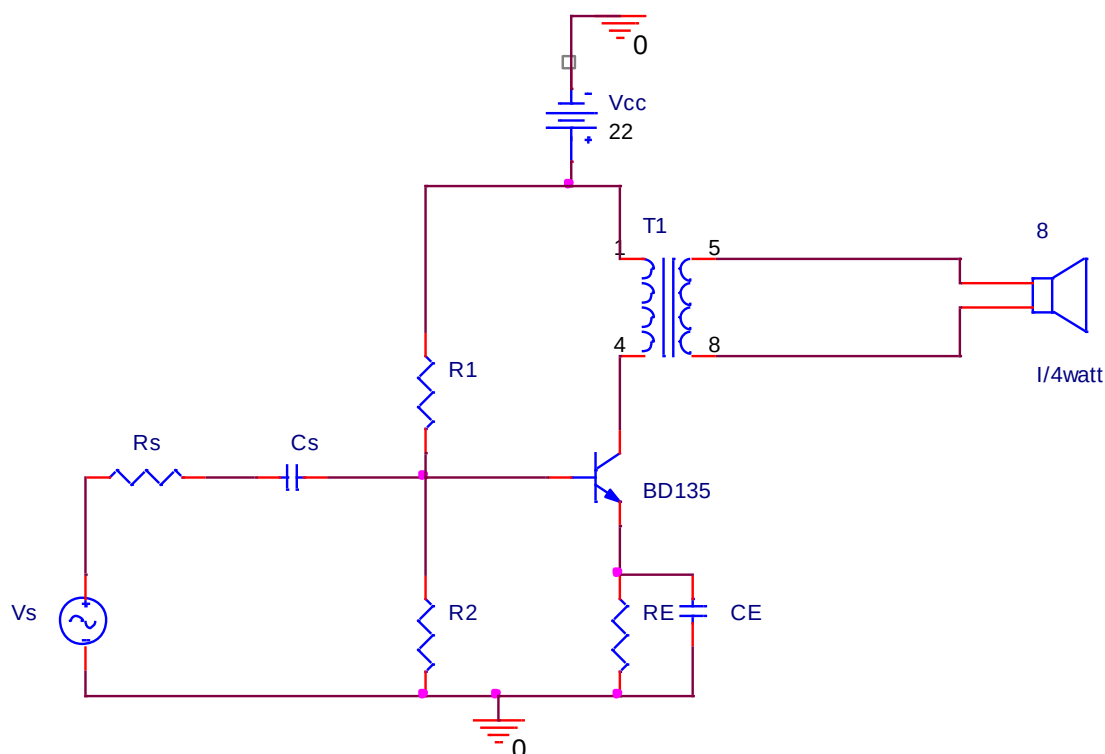
ساختار یک تقویت کننده توان پوش-پول کلاس AB در شکل زیر نشان داده شده است که در آن دیودها برای بایاس ترانزیستور در مرز ناحیه قطع و فعال، مقاومت های R برای بایاس دیودها و مقاومت های کوچک R_e برای جلوگیری از پدیده ی رانش حرارتی استفاده شده اند.



آزمایش اول: تقویت کننده قدرت کلاس A با کوپلاژ ترانسفورمری

شرح آزمایش

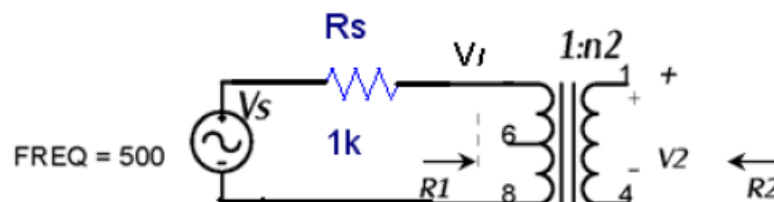
تقویت کننده کلاس A با کوپلاژ ترانسفورماتوری و توان ۰/۲۵ وات و در حالت بدون برش و فرکانس قطع پایین ۱۰۰ HZ مطابق شکل زیر طراحی نمایید. (طراحی به نحوی انجام شود که تقویت کننده دارای ماکزیمم نوسانات متقارن خروجی باشد).



راهنمایی: مقاومت اولیه ترانس حدود ۳۵ اهم و مقاومت ثانویه آن حدود ۱/۴ اهم می باشد، ضریب تبدیل ترانس ۸ (اولیه) به ۱ (ثانویه) است و مقاومت بلندگو هم حدود ۸ اهم می باشد، لازم است تمامی مقادیر ذکر شده در آزمایشگاه اندازه گیری شوند.

انجام آزمایش:

۱- ابتدا ترانس را از مدار جدا نموده و مشخصات آن را مطابق شکل زیر اندازه گیری کنید.



R_1	R_2	V_1	V_2	$\frac{n_1}{n_2} = \frac{V_1}{V_2}$

۲) ترانس را به مدار تقویت کننده متصل نمایید و بایاس DC را اندازه گیری کنید. در صورت متفاوت بودن مقادیر نقطه کار با داشتن مشخصات دقیق ترانس که در آزمایشگاه اندازه گیری کرده اید و اصلاح طراحی، بایاس را تنظیم نمایید.

R_{B1}	R_{B2}	R_E	V_B	V_E	V_C	V_{BE}	V_{CE}

۳) در حالت بیشینه خروجی، مقادیر توان dc گرفته شده از منبع و توان ac مصرف شده در بار و توان تلفاتی بار را اندازه گیری کنید.

$$V_{o_{max}} = \dots\dots$$

$$P_{Ldc} = \dots\dots\dots$$

$$P_{lac} = \dots\dots\dots$$

$$P_{cc} = \dots\dots\dots$$

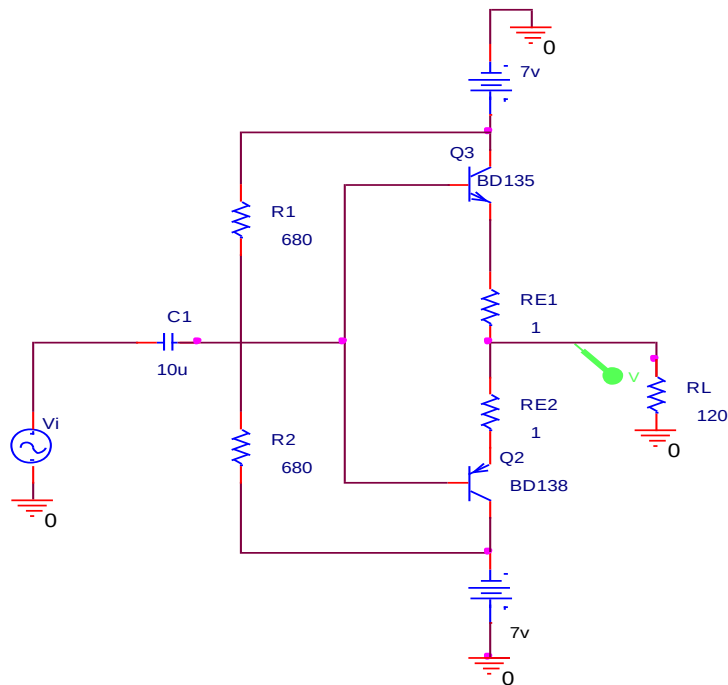
۴) با استفاده از مقادیر اندازه گیری شده توان تلفاتی ترانزیستور و راندمان را محاسبه کنید.

$$P_T = \dots\dots\dots$$

$$\eta = \dots\dots\dots$$

B آزمایش دوم : بررسی تقویت کننده کلاس

۱- مدار شکل زیر را بر روی بردبورد ببندید.



۲- سیگنال ژنراتور را روشن نموده و فرکانس آن را بر روی یک کیلوهرتز تنظیم نمایید. شکل موج خروجی را مشاهده نمایید. چه مشاهده می کنید؟ چرا؟

۳- سپس دامنه را آن قدر افزایش دهید تا خروجی از بالا و پایین در مرز برش قرار گیرد، دامنه ی خروجی را یادداشت فرمایید. آیا با مقدار تئوری مطابقت دارد؟

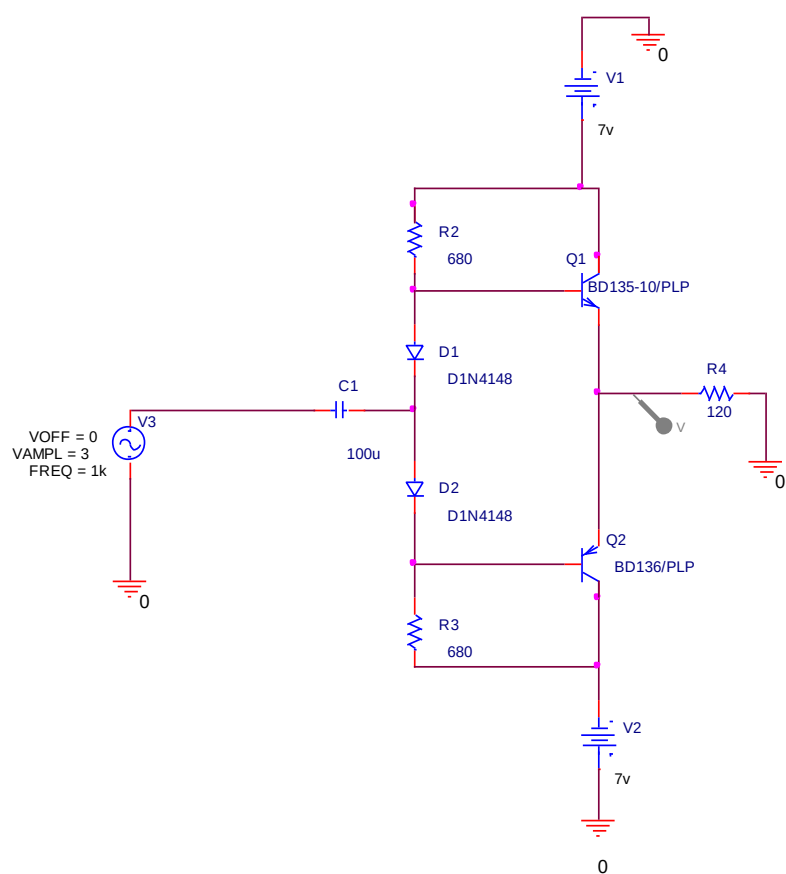
۴- در مرز برش خروجی یک مقاومت یک اهمی با منبع تغذیه سری نمایید. سپس با مولتی متر سپس توان منبع تغذیه را به دست آورید. ولتاژ دو سر مقاومت یک اهمی را اندازه گیری نمایید

۵- جدول زیر را پر نمایید.

$V_i(p-p)$	
$V_o(p-p)$	
$V_{O,rms}$	
$P_{L,ac} = \frac{(V_{O,rms})^2}{R_{L,ac}}$	
P_{CC}	
$\eta = \frac{P_{L,ac}}{P_{CC}}$	

آزمایش سوم: بررسی تقویت کننده کلاس AB

۱- مدار شکل زیر روی بردبورد ببندید.



۲- قبل از وصل نمودن سیگنال ژنراتور مقادیر زیر را در حالت اندازه گیری نمایید.

$I_{CQ1}(mA)$	V_{CE1Q}	V_{BE1}	$I_{CQ2}(mA)$	V_{CE2Q}	V_{BE2}

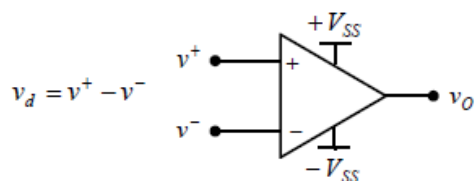
۲- فانکشن ژنراتور را به روشن نموده و فرکانس آن را بر روی $1KHz$ تنظیم نمایید. سپس ولوم دامنه آن را آنقدر افزایش دهید تا خروجی از بالا یا پایین در مرز برش قرار گیرد و بتوان حداکثر دامنه خروجی را اندازه گیری نمود. شکل موج خروجی را مشاهده نمایید. چه مشاهده می کنید؟ تفاوت آن با آزمایش مرحله قبل چیست؟ چرا؟

۳- مراحل (۳) تا (۵) را مشابه آزمایش قبل انجام دهد. آیا تغییری در توان dc ورودی، توان ac خروجی و بازده ایجاد شده است؟ چرا؟

$V_i(p-p)$	
$V_o(p-p)$	
$V_{o,rms}$	
$P_{L,ac} = \frac{(V_{o,rms})^2}{R_{L,ac}}$	
P_{CC}	
$\eta = \frac{P_{L,ac}}{P_{CC}}$	

آزمایش هشتم: اندازه‌گیری مشخصات، کاربرد ها و بررسی پاسخ فرکانسی تقویت کننده های عملیاتی

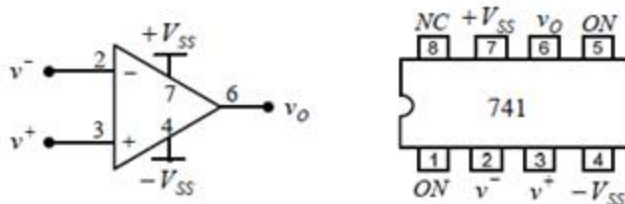
امروزه تقویت کننده‌های عملیاتی به عنوان یک عنصر مداری دارای کاربردهای متنوعی در تقویت کننده‌های صوتی، فیلترها، مولد سیگنال مربعی، مقایسه کننده و غیره می باشند. این نوع تقویت کننده‌ها دارای دو یا چند طبقه تقویت کننده تفاضلی است که معمولاً دارای دو ورودی و یک خروجی می باشد. در شکل زیر نماد مداری یک آپ امپ نشان داده شده است.



منابع تغذیه $+V_{SS}$ و $-V_{SS}$ برای بایاس ترانزیستورهای داخلی آپ امپ و به عبارتی برای روشن نمودن آن می باشد. به سر منفی آپ امپ، سر معکوس کننده نیز می گویند. زیرا ورودی‌های اعمال شده به این سر با بهره‌ی منفی و به عبارتی با اختلاف فاز 180° درجه در خروجی ظاهر می شوند. به سر مثبت آپ امپ سر غیر معکوس کننده می گویند. زیرا ورودی‌های اعمال شده به این سر با بهره‌ی مثبت و به عبارتی بدون اختلاف فاز در خروجی ظاهر می شوند. یک تقویت کننده عملیاتی ایده‌آل دارای مقاومت ورودی بی نهایت، مقاومت خروجی صفر، بهره‌ی ولتاژ بینهایت و ولتاژ آفست خروجی صفر می باشد. ولتاژ آفست خروجی یعنی، اگر در یک آپ امپ ایده‌آل $v_d = 0$ شود، انتظار داریم v_O نیز برابر صفر شود. اما در

یک آپ امپ واقعی با صفر شدن v_d ، ولتاژ dc کوچکی در خروجی ظاهر می شود که به آن ولتاژ آفست خروجی می گویند و اگر بهره آپ امپ تقسیم شود، ولتاژ آفست ورودی بدست می آید و آن را با V_{off} نشان می دهند.

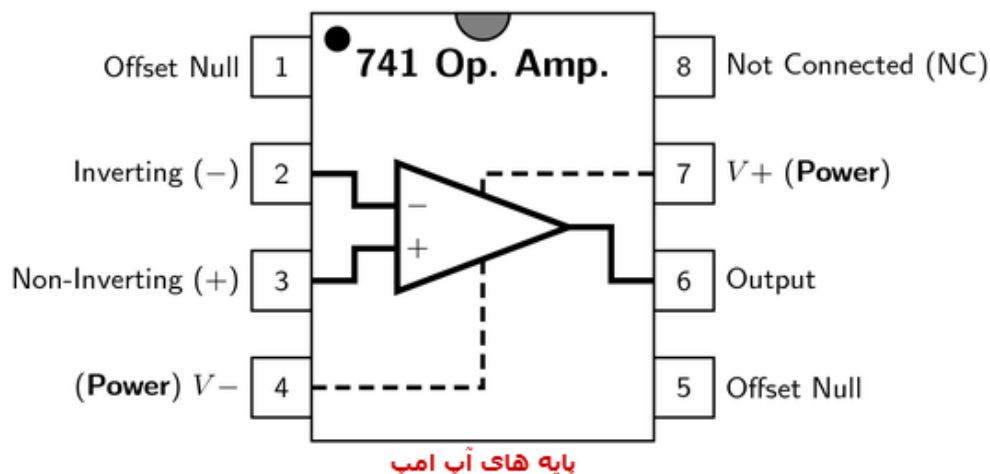
در شکل زیر پایه‌های آپ امپ 741 به همراه نماد مداری آن که به عنوان یکی از آپ امپ‌های پرکاربرد می باشد، نشان داده شده است. پایه‌های 1 و 5 برای تنظیم آفست خروجی می باشند که از آنها به *Offset Null* یاد می شود و ما با آنها سروکار نداریم. پایه 8 هیچ اتصالی به مدار داخلی ندارد و فقط برای رعایت تقارن وجود دارد.



هدف: در این آزمایش اندازه گیری برخی مشخصات تقویت کننده عملیاتی ۷۴۱ از قبیل Slew Rate ، ولتاژ

آفست خروجی و ورودی و برخی مدارات کاربردی با op-amp مورد بررسی می گیرد..در شکل زیر پایه-

های ۷۴۱ op-amp به همراه نماد مداری آن نمایش داده شده است.



اندازه گیری سرعت چرخش SR

از کمیت های مهم تقویت کننده های عملیاتی حداکثر نرخ تغییرات ولتاژ خروجی نسبت به زمان $\left(\max \left\{ \frac{\Delta V_0}{\Delta t} \right\}\right)$ است. این کمیت در واقع حداکثر سرعت کاری op-amp را برای یک دامنه مشخص خروجی نیز تعیین می کند برای یک موج سینوسی داریم :

$$V_o = V_{omax} \sin \omega t$$

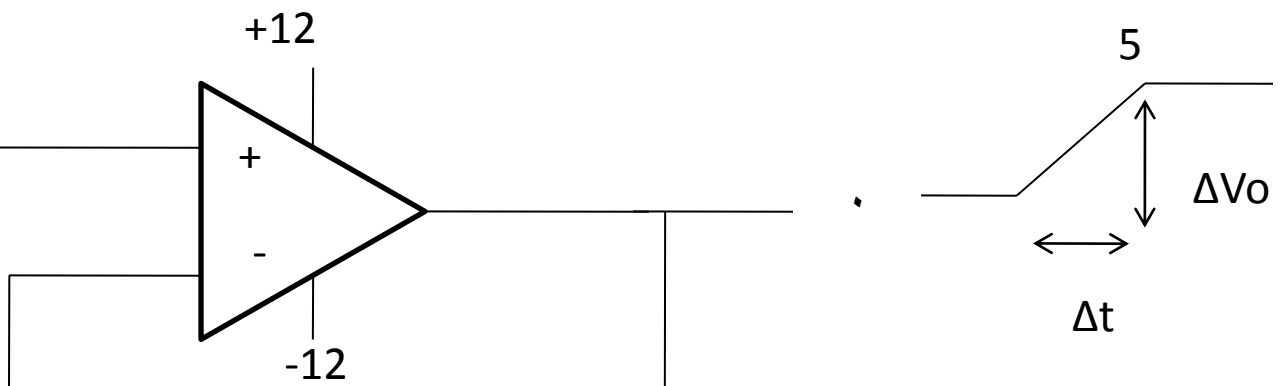
$$dV_o = -V_{omax} \omega \cos \omega t dt$$

$$\max \left\{ \frac{\Delta V_0}{\Delta t} \right\} = +V_{omax} 2\pi f_{max}$$

$$SR = +V_{omax} 2\pi f_{max}$$

$$f_{\max} = \frac{SR}{2\pi V_{Omax}}$$

در صورتی که فرکانس موج سینوسی از $f_{\max}$ افزایش یابد شکل موج خروجی از حالت سینوسی تبدیل به مثلثی می شود، در واقع در این حالت خروجی توان دنبال کردن ورودی را به علت محدودیت فرکانسی op-amp ندارد. مطابق شکل زیر SR قابل اندازه گیری است .

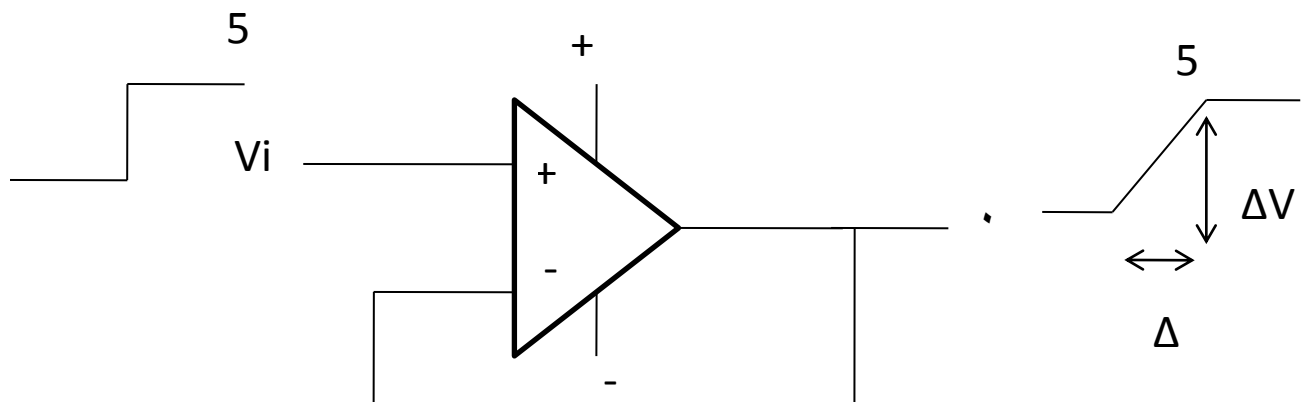


$$SR = \frac{\Delta V_o}{\Delta t}$$

شرح آزمایش

آزمایش ۱: اندازه گیری سرعت چرخش SR

الف) مطابق شکل صفحه ی زیر یک بافر با op-amp ببندید و با استفاده از تقویت کننده های عملیاتی مختلف موجود در آزمایشگاه SR را با اعمال موج پله ای اندازه بگیرید. مقدار اندازه گیری شده SR را با مقادیر کاتالوگ مقایسه کنید.



ب) با اعمال یک موج سینوسی با دامنه یک ولت حداکثر فرکانسی را که به ازای آن خروجی سینوسی است را

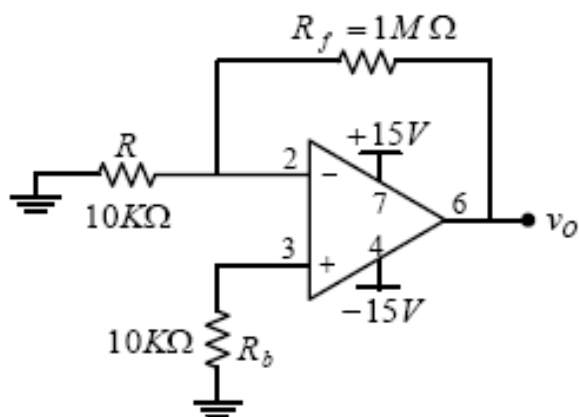
به دست آورید و آن را با مقدار مورد انتظار از رابطه $f_{\max} = \frac{SR}{2\pi V_{omax}}$ مقایسه کنید

آزمایش ۲: اندازه گیری ولتاژ آفست خروجی و ورودی

مدار شکل زیر را بر روی بورد ببندید. ولتاژ خروجی را به دقت اندازه گیری نمایید که همان ولتاژ آفست

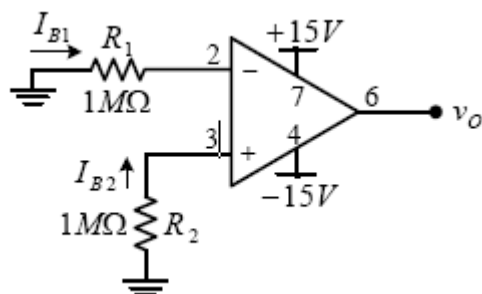
خروجی می باشد. سپس آن را بر بهره ی حلقه بسته مدار یعنی $A_v = 1 + \frac{R_F}{R_I}$ تقسیم نمایید تا ولتاژ آفست

ورودی به دست آید.



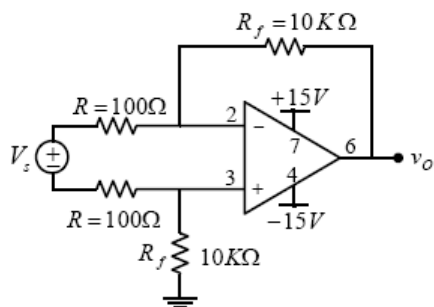
آزمایش ۳: اندازه گیری جریان بایاس و آفست ورودی

مدار شکل زیر را بر روی بردبورد ببندید و به کمک مولتی متر جریان های I_{B1} و I_{B2} را اندازه گیری نمایید. جریان بایاس و آفست ورودی چقدر است؟ (به متوسط جریان های I_{B1} و I_{B2} جریان بایاس و به اختلاف آنها جریان آفست ورودی می گویند).



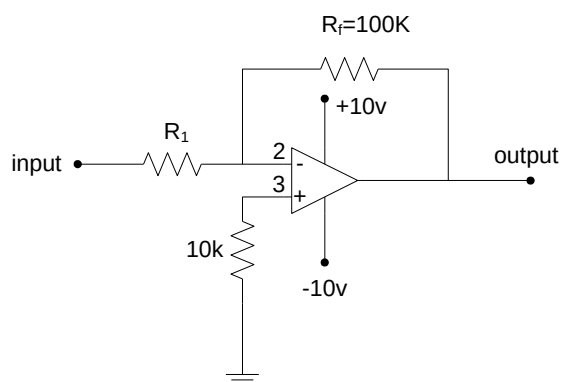
آزمایش ۴: اندازه گیری بهره ی تفاضلی

مداری مطابق شکل زیر ببندید. جهت اندازه گیری بهره تفاضلی سیگنال سینوسی با دامنه حداقل و فرکانس 1KHZ اعمال کنید. سپس شکل موج خروجی را به همراه ورودی مشاهده نمایید. سپس مقدار بهره ولتاژ را اندازه گیری نمایید و آن را با مقدار تئوری مقایسه نمایید.



آزمایش ۵: تقویت کننده معکوس کننده

در مدار شکل زیر سیگنال سینوسی با فرکانس 1KHz را با دامنه $1V_{p-p}$ به ورودی تقویت کننده بدهید.



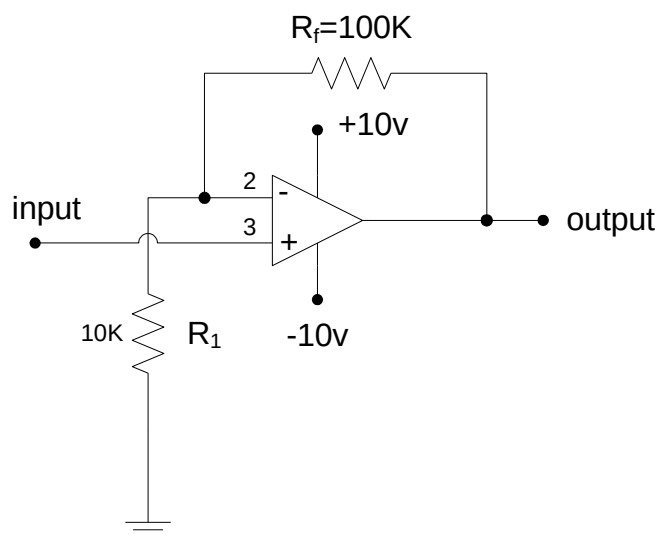
الف- ضریب تقویت مدار را اندازه گرفته و با $A_v = -\frac{R_F}{R_I}$ مقایسه نمایید

ب- دامنه موج ورودی را افزایش دهید تا جایی که خروجی به حالت اشباع نرود و حداکثر دامنه ورودی و خروجی را در این حالت اندازه گیری نموده و یادداشت کنید.

ج- برای فرکانس 10KHz و 100KHz نیز مراتب فوق را تکرار کنید.

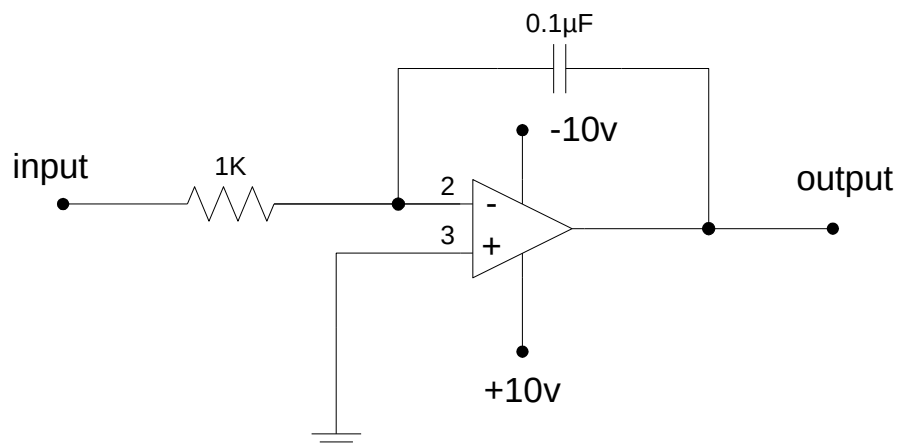
آزمایش ۶: تقویت کننده غیر معکوس کننده

آزمایش ۵ را برای مدار شکل زیر تکرار کنید. (توجه کنید که در این مدار $A_v = 1 + \frac{R_F}{R_1}$ است).



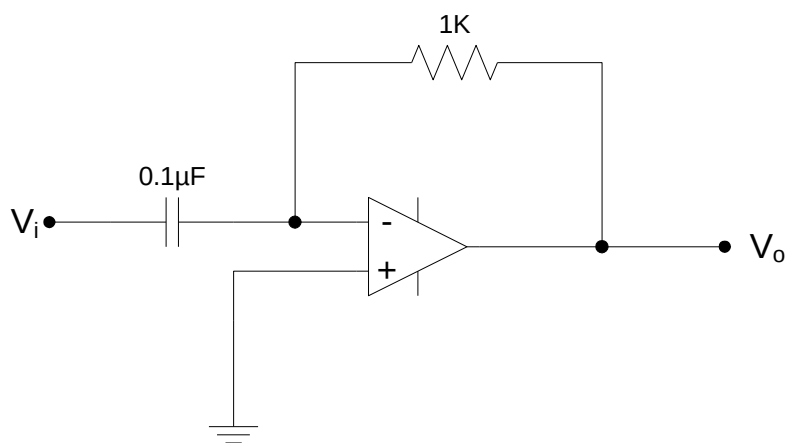
آزمایش ۷: مدار انتگرال گیر

مدار شکل صفحه‌ی بعد را بسته و به ورودی یک بار موج سینوسی و بار دیگر موج مربعی بدهید و در هر دو صورت فرکانس موج ورودی را طوری تنظیم کنید، که دامنه موج ورودی و خروجی مساوی باشند. این فرکانس‌ها را یادداشت نموده و شکل موج‌های ورودی و خروجی را در هر دو حالت ثبت نمایید. (توجه: اگر ایرادی در عملکرد مدار ملاحظه می‌کنید با توضیح مناسب آن را مرتفع کنید).



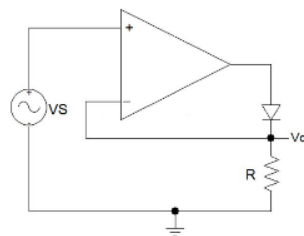
آزمایش ۸: مدار مشتق گیر

آزمایش ۷ را برای مدار شکل صفحه بعد تکرار کنید (این بار برای ورودی های سینوسی و مثلثی).



آزمایش ۹: یکسوساز نیم موج دقیق

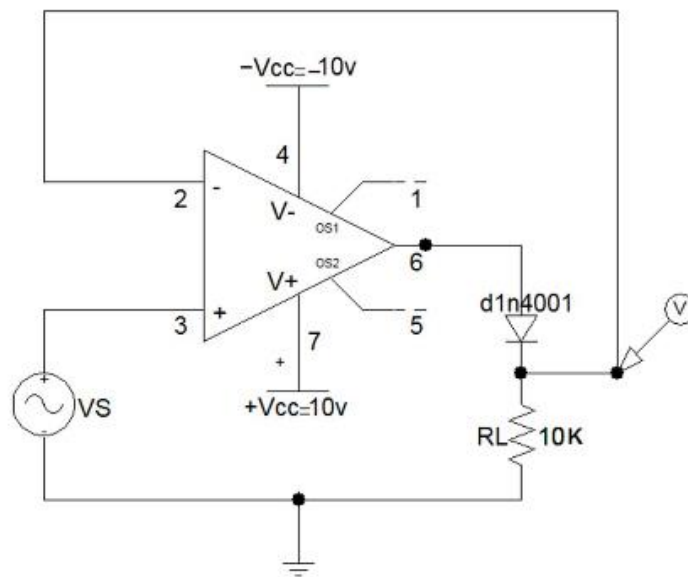
عملکرد مدار به این صورت است، که به محض اینکه ولتاژ ورودی بزرگ تر از صفر شود، به دلیل نبودن فیدبک منفی خروجی به اشباع رفته برابر V_{CC} خواهد شد، در این لحظه دیود روشن می شود. با روشن شدن دیود فیدبک منفی برقرار شده ولتاژ خروجی برابر ولتاژ ورودی می شود. هنگامی که ولتاژ ورودی کوچک تر از صفر باشد خروجی برابر با $-V_{CC}$ خواهد شد. دیود خاموش است و فیدبک منفی برقرار نمی شود پس ولتاژ خروجی صفر است.



یکسوساز نیم موج دقیق

شرح آزمایش

در مدار شکل صفحه ی بعد، ورودی با دامنه 0.3 ولت و فرکانس 1KHZ به مدار داده و ورودی و خروجی را مشاهده نمایید.

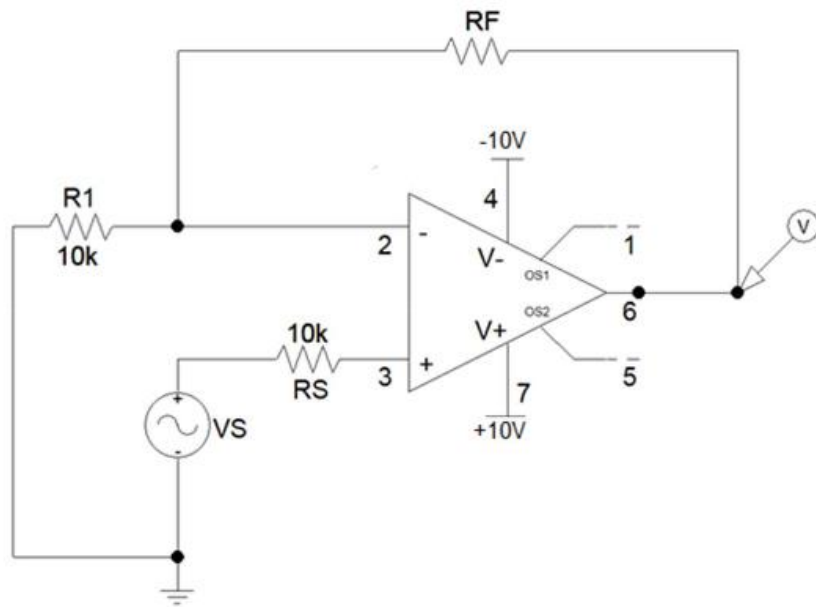


یکسوساز نیم‌موج دقیق

آزمایش ۱۰: بهره تقویت کننده عملیاتی بر حسب پهنای باند

۱) مدار شکل صفحه ی بعد را بسته و یک موج سینوسی با فرکانس یک کیلو هرتز و دامنه به میزانی که خروجی دچار اعوجاج نشود به ورودی اعمال نمایید، سپس جدول صفحه ی بعد را کامل کنید.

(مقاومت R_F را برای مقادیر مختلف بهره ولتاژ طبق جدول زیر بدست آورید.)



مدار برای بررسی رابطه بین بهره و پهنای باند.

A_V	R_F	عملی				
		V_s	V_0	A_V	BW	$A_V \times BW$
50						
80						
100						
150						
200						

۲) با بررسی نتایج فوق رابطه ی بین بهره ی ولتاژ و پهنای باند به چه صورت است؟

آزمایش نهم پاسخ فرکانسی تقویت کننده با فیدبک

مقدمه

هدف از این آزمایش بررسی تاثیر فیدبک بر روی پهنای باند می باشد. نوع فیدبک، ولتاژ-سری است و روابط آن بصورت زیر است:

$$A = \frac{V_F}{V_O}$$

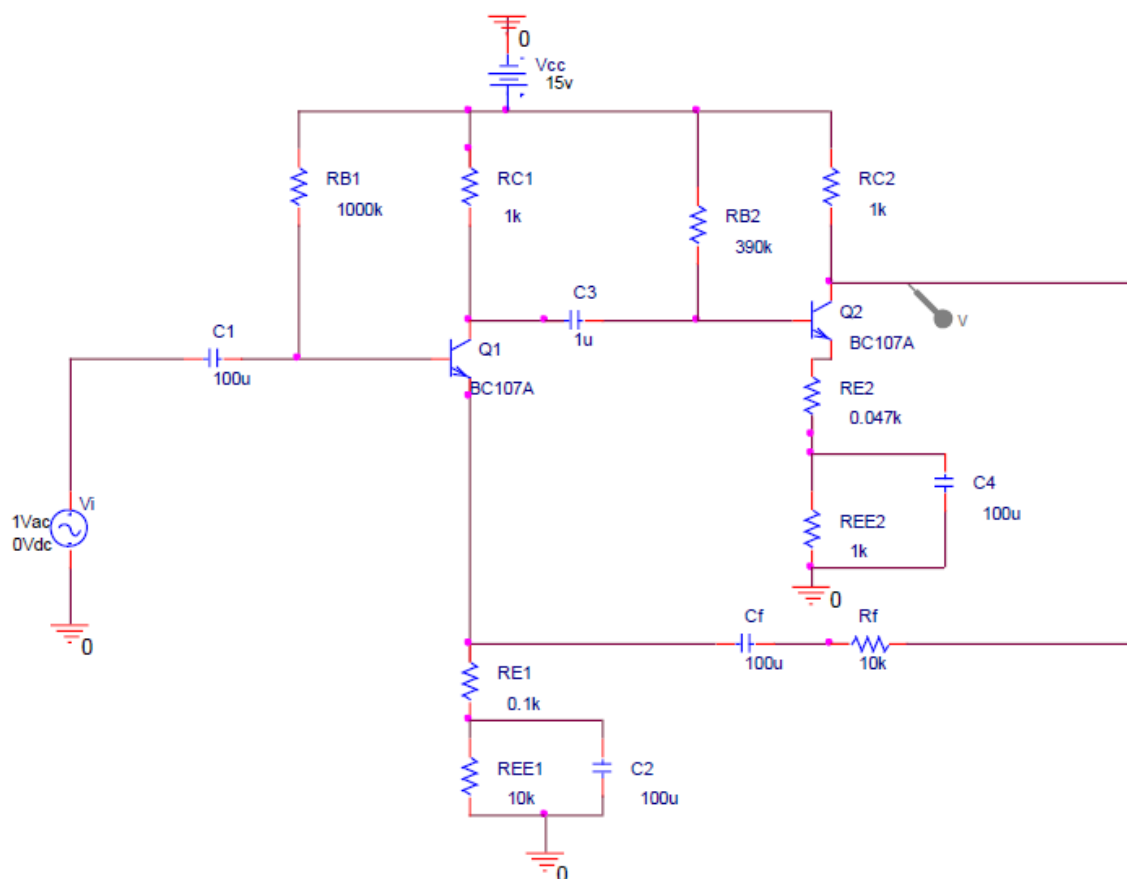
$$\beta = \frac{V_F}{V_O}$$

$$R_{iF} = R_i (1 + A_V \beta)$$

$$R_{oF} = \frac{R_o}{(1 + A_V \beta)}$$

محاسبات تئوری و شبیه سازی

الف) در تقویت کننده شکل صفحه ی بعد ، ابتدا نوع فیدبک را تشخیص داده سپس نقاط کار ترانزیستورها تقویت کننده بدون فیدبک را حساب کنید.



ب) با تشکیل تقویت‌کننده کمکی (با در نظر گرفتن اثر بارگذاری فیدبک)، گین ولتاژ A'_v ، مقاومت ورودی، مقاومت خروجی و فرکانس قطع پایین تقویت‌کننده را محاسبه نمایید و سپس این مقادیر را با محاسبه ضریب عدم حساسیت برای تقویت‌کننده با فیدبک حساب کنید.

مقادیر A'_v (بهره تقویت‌کننده اصلی با در نظر گرفتن اثر بارگذاری فیدبک)، β (بهره شبکه فیدبک) و $D=1+A'_v \beta$ (ضریب عدم حساسیت) می‌باشند.

ج) مدار را در محیط نرم افزار ORCAD رسم نموده و شبیه سازی نمایید.

کلیه محاسبات طراحی را به همراه نتایج به دست آمده از شبیه سازی به عنوان پیش گزارش تحویل دهید.

پیاده سازی مدار

۱) مدار را بر روی برد مورد بسته و نقاط کار ترانزیستورها را با مولتی متر اندازه گیری نمایید و در جدول زیر ثبت کنید. مقادیر اندازه گیری شده را با مقادیر محاسبه شده مقایسه کنید و در صورت نیاز مقاومت های بایاس را جهت رسیدن به مقادیر تئوری نقطه کار اصلاح نمایید.

Q ₁	V _{BEQ}	V _{CEQ}	I _{CQ}
Q ₂	V _{BEQ}	V _{CEQ}	I _{CQ}

۲) مدار را با در نظر گرفتن اثر بارگذاری فیدبک در ورودی و خروجی (تشکیل تقویت کننده کمکی)

بسته و پس از کنترل نقاط کار ترانزیستورها، گین ولتاژ، مقاومت خروجی، مقاومت ورودی و فرکانس

قطع بالا و پائین تقویت کننده A_v را اندازه گیری کرده و با مقادیر تئوری مقایسه کنید.

۳) اکنون فیدبک را برقرار کنید و مشخصات بالا را با وجود فیدبک اندازه گیری کرده و با مقادیر تئوری مقایسه کنید.

کلیه مقادیر به دست آمده از قسمت ۲ و ۳ در جدول شکل زیر ثبت نمایید.

		$\frac{V_{ONL}}{V_i}$	R_i	R_o	BW
مقادیر عملی	بدون فیدبک				
	با فیدبک				
	ضریب عدم حساسیت				
مقادیر نظری	بدون فیدبک				
	با فیدبک				
	ضریب عدم حساسیت				

۴) دامنه سیگنال ورودی را افزایش دهید تا خروجی تقویت کننده $A'v$ به نزدیک شکست (حالت قطع و اشباع) برسد (ایجاد اعوجاج در شکل موج خروجی). با برقراری فیدبک اثر آن را بر روی اعوجاج شکل موج خروجی بررسی کنید. ماکزیمم سیگنال سینوس بدون اعوجاج خروجی را در حالت بدون فیدبک و با فیدبک اندازه‌گیری و مقایسه کنید.

۵) تاثیر فیدبک بر مقاومت ورودی، خروجی، بهره ولتاژ و پهنای باند تقویت کننده چیست؟